

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να δώσετε τον ορισμό του ορίου $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ με τη βοήθεια της απόλυτης τιμής.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, τότε οι τιμές της $f(x)$ μπορούν να γίνουν όσο κοντά θέλουμε στο l , όταν το x είναι αρκετά κοντά στο x_0 .
- Για να υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, είναι απαραίτητο να είναι ορισμένη η f στο x_0 .
- Το όριο μιας συνάρτησης σε σημείο, αν υπάρχει, είναι μοναδικό.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$, τότε $|f(x) - l|$ μπορεί να γίνει μικρότερο από κάθε $\varepsilon > 0$.

A3. Να συμπληρώσετε: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ σημαίνει ότι για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο, ώστε αν $0 < |x - x_0| < \delta$, τότε

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Ένα όριο σε σημείο μπορεί να έχει δύο διαφορετικές τιμές.
- (β) Η ύπαρξη του ορίου εξαρτάται μόνο από τις τιμές της f στο x_0 .
- (γ) Το όριο, αν υπάρχει, είναι μοναδικό.
- (δ) Αν δεν ορίζεται η f στο x_0 , τότε δεν μπορεί να υπάρχει όριο.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.